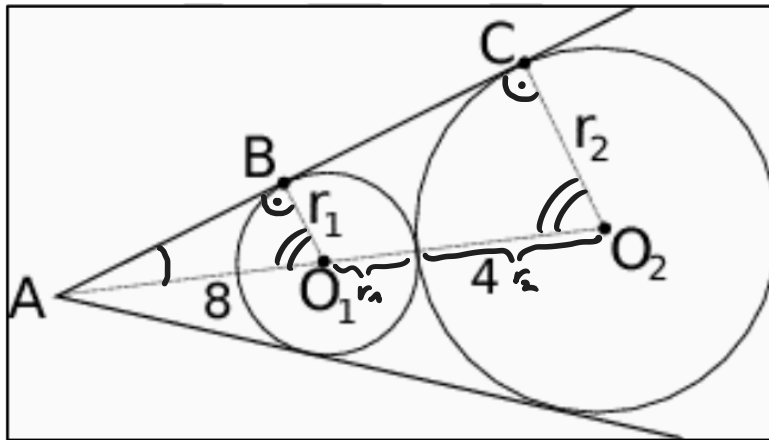


Zadanie z3 (8.7) Odległości środków dwóch okręgów od wierzchołka kąta α są równe odpowiednio 8 i 12. Okręgi te są styczne zewnętrznie i każdy z nich jest styczny do obu ramion kąta α . Oblicz długości ich promieni.

1) Wyznaczamy zależność między promieniami obu okręgów za pomocą podobieństwa trójkątów:



Trójkąty ABO_1 i ACO_2 są podobne.

$\triangle ABO_1 \sim \triangle ACO_2$ (kkk)

$$\frac{r_1}{|AO_1|} = \frac{r_2}{|AO_2|}$$

$$\frac{r_1}{8} = \frac{r_2}{12} \Rightarrow r_2 = \frac{3}{2}r_1$$

$$|O_1O_2| = 12 - 8 = 4 \quad \text{oraz} \quad |O_1O_2| = r_1 + r_2 = \frac{5}{2}r_1$$

$$\frac{5}{2}r_1 = 4 \rightarrow r_1 = \frac{8}{5} \rightarrow r_2 = \frac{12}{5}$$

Odp. $r_1 = \frac{8}{5}$, $r_2 = \frac{12}{5}$.